

AWS PARTNER: ACCREDITATION (TECHNICAL)

Benefícios da computação em nuvem:

- Agilidade;
- Elasticidade;
- Economia de Custo;
- Implantação global em questão de minutos;

Um amplo portfólio de produtos globais baseados na nuvem sob demanda, disponíveis em segundos, com preço com pagamento conforme o uso.

AWS

- Análise;
- Dispositivos móveis;
- Computação;
- Redes;
- Armazenamento;
- IOT;
- Ferramentas de gerenciamento;
- Ferramentas do desenvolvedor;
- Aplicativos empresariais;
- Banco de dados;
- Segurança;

INFRAESTRUTURA GLOBAL DA AWS

Completamente isoladas uma das outras;

Denominador recursos vinculados a regiões;

Cada AZ isolada de outras AZs dentro da região;

Conexão de alta velocidade e baixa latência entre AZs dentro de uma região;

- Locais do Direct connect
- Locais de borda
- Cache de Edge regionais
- Zonas locais
- Zonas do Wavelegth

SERVIÇOS COMPUTACIONAIS

Desenvolva, implante, execute e denomine cargas de trabalho na AWS Cloud

- Amazon EC2: Capacidade condicional redimensionável;
- Amazon EC2 Auto Scaling: Aumente ou reduza os números de instâncias;
- Elastic Load Balancing: Distribua o tráfego de entrada;
- Amazon Elastic Container Services: Execute aplicativos em um cluster gerenciado;

- Amazon Elastic Kubernetes Service: Execute aplicativos Kubernetes na AWS e no local;
- AWS lambda: Execute o código em resposta a eventos;

SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Um local confiável, dimensionável e seguro para os dados

- Amazon Elastic Block Store: Armazenamento persistente em nível de bloco;
- Amazon S3: Armazenamento de objetos durável e dimensionável;
- Amazon S3 Glacier: Arquivamento e backup de dados;
- AWS Storage Gateway: Integre armazenamento na nuvem com cargas de trabalho no local;
- Amazon Elastic File system: Armazenamento de arquivos para instâncias de Amazon EC2;
- Amazon FSX: Armazenamento de arquivos para sistemas de arquivos amplamente usados;

CASOS DE USOS COMUNS DO S3

- Data Lakes;
- Backups e armazenamentos;
- Hospedagem de aplicativos;
- Hospedagem de mídia;
- Entrega de Software;

SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS

Desenvolvido especificamente para casos de uso de aplicativos específicos descarregar tarefas de gerenciamento demoradas.

AMAZON RDS: Capacidade econômica e redimensionável.

AMAZON DYNAMODB: Desempenho rápido e previsível.

AMAZON ELASTICACHE: Recuperação rápida e gerenciada de informações.

SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS DA AWS

- Fácil de configurar, gerenciar e manter;
- Reduza o trabalho pesado genérico;
- Alta disponibilidade com o clique de um botão;
- Backup/ recuperação automática;
- Aumento ou redução vertical da escala com base no padrão

BANCO DE DADOS DO AMAZON EC2

- Mais controle / flexibilidade

- Acesso ao sistema operacional
- Precisa de recursos de aplicativos específicos

INTRODUÇÃO ÀS REDES

Isole a infraestrutura em nuvem e dimensione a capacidade de resposta a solicitações

AMAZON VPC: Crie uma rede virtual na nuvem

GRUPOS DE SEGURANÇA: Controle o acesso às instâncias

LISTAS DE CONTROLE DE ACESSO DE REDE (NACL): Controle do acesso às sub-redes

AMAZON VIRTUAL PRIVATE CLOUD (VPC)

- Comandos de rede para recursos da AWS
- Uma rede virtual dedicada à conta da AWS de um cliente

PROTEÇÃO DE UMA VPC

- Lista de controles de acesso da rede: tráfego de controle do nível da sub-rede
- Grupos de segurança: tráfego de controle no nível de instância
- Logs de fluxo: Captura informações de fluxos de rede
- FireWales baseados em host: FireWales do sistema operacional

A AWS processa a parte da infraestrutura e seus serviços gerenciados. Já os clientes são responsáveis por proteger os dados e os recursos que eles criam na nuvem.

OS SETES Rs

1. Re-hospedar
2. Redefinir plataforma
3. Realocar
4. Refatorar
5. Retirar
6. Reter
7. Recompensar

AWS WELL-ARCHITECTED FRAMEWORK

Os seis pilares

1. Excelência operacional
2. Segurança
3. Confiabilidade
4. Eficiência de desempenho
5. Otimização de custos
6. Sustentabilidade

MODERNIZAÇÃO

CONTÊINERES:

- Empacotam códigos, configurações e dependência em um único objeto
- Compartilham um sistema operacional
- Executam como processos isolados de recursos
- A AWS oferece recursos e serviços de orquestração

SEM SERVIDOR:

- Sem provisionamento, manutenção e administração
- A AWS lida com tolerância a falhas e disponibilidade
- Foco na inovação de produtos

ANÁLISE E DATA LAKES:

- Dados em diferentes silos podem ser difíceis de acessar e analisar
- Armazene dados em um “Data Lake”
- Dados fáceis de ler e obter informações.

RESUMO DO QUE FOI PEDIDO NO TESTE FINAL DA SEÇÃO

- **Parceiros da AWS:** Existem diferentes tipos de parceiros na AWS, incluindo aqueles que oferecem serviços profissionais, gerenciados, de consultoria e de revenda com valor agregado, além de parceiros que desenvolvem software integrado à AWS e parceiros focados em hardware compatível com a AWS.
- **Estratégias de Migração AWS:** Existem várias estratégias de migração, incluindo:
 - **Re-hospedagem (Lift and Shift):** Transferir recursos de aplicativos de um data center on-premises para a Nuvem AWS sem grandes modificações.
 - **Refazer a plataforma (Lift, Tinker and Shift):** Realizar modificações na plataforma durante a migração para aproveitar os recursos da nuvem.
 - **Reter (Manter os aplicativos on-premises):** Manter os aplicativos no ambiente on-premises sem migração.
 - **Refatorar (Modernizar):** Reescrever ou reconfigurar os aplicativos para utilizar os serviços nativos da nuvem.
- **Benefícios do Amazon EC2:** O Amazon EC2 oferece benefícios como uma grande seleção de tamanhos e tipos de instâncias, a capacidade de aumentar ou reduzir os recursos de computação com base na demanda e não requerer o pagamento por recursos ociosos.
- **Amazon S3 Glacier:** É um serviço de armazenamento de objetos de baixo custo projetado para arquivamento de dados.

- **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS):** Disponibiliza volumes de armazenamento no nível de bloco persistentes para uso com instâncias do Amazon EC2.

Tipos de instâncias EC2

- **Otimizado para memória:** Projetado para cargas de trabalho que processam grandes conjuntos de dados na memória.
- **Otimizado para computação:** Ideal para aplicativos que se beneficiam de processadores de alto desempenho.
- **Uso geral:** Oferece um equilíbrio de recursos de computação, memória e rede.
- **Responsabilidade Compartilhada na AWS:** Os clientes são responsáveis por proteger seus aplicativos e dados, enquanto a AWS é responsável pela infraestrutura física e pela implementação de alguns controles de segurança.
- **Locais de Borda AWS:** São locais criados para entregar conteúdo a usuários finais.
- **Revisão do Well-Architected:** É um processo que compara a carga de trabalho de um cliente com as práticas recomendadas de arquitetura da AWS, utilizando a AWS Well-Architected Tool.
- **Práticas Recomendadas na Coleta de Informações do Cliente:** Fazer perguntas abertas e focar em ouvir são práticas eficazes.
- **AWS Well-Architected Framework:** É um recurso que ajuda a projetar soluções alinhadas com as práticas recomendadas da AWS.
- **Amazon VPC:** Age como uma rede virtual onde os clientes podem executar recursos da AWS, permitindo a criação de uma rede isolada para suas instâncias.